

MALADIES TROPHOBLASTIQUES GESTATIONNELLES

I. Introduction

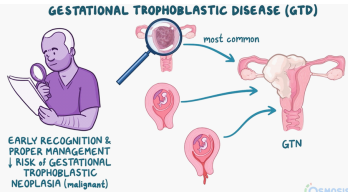
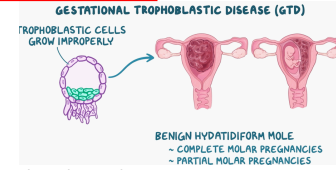
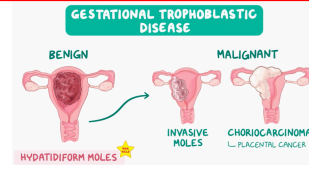
- Regroupe toutes les entités comportant une prolifération trophoblastique d'origine gravidique
- Elles comprennent :

- Des lésions à expression bénigne :

- Mole hydatiforme complète (MHC).
- Mole hydatiforme partielle (MHP).

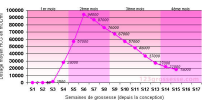
- Des lésions cliniquement malignes (= Tumeurs Trophoblastiques Gestationnelles) = (TTG) :

- Les évolutions perturbées
- Môles invasives.
- Choriocarcinomes
- Tumeurs du site d'implantation (tumeur se constituant au niveau du site d'insertion du placenta -> après délivrance : révision trouve une tumeur : fibrome ? mais penser aussi à la tumeur du site d'implantation).
- Tumeurs trophoblastiques épithélioïdes.



Les TTG :

- TTG sont cliniquement maligne, mais pas nécessairement, sur le plan histologique (peuvent être bénignes) → seule tumeur maligne : choriocarcinome.
- Fort pouvoir métastatique (métastases cérébrales, hépatiques...) et sont mortelles en l'absence de traitement
- Biologie = évolution anormale des β hCG (= évolution perturbée : normalement, le taux de β -hCG se négative à la 8^{ème} semaine après expulsion d'une môle ou d'une grossesse, si ce n'est pas le cas : on parle d'évolution perturbée évoquant une TTG).

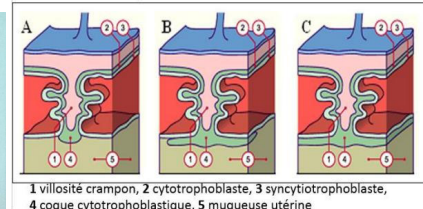
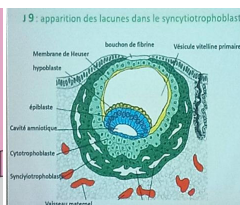
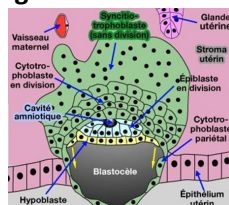


Rappels - Origine des Maladies trophoblastiques gestationnelle :

Trophoblaste :

- Syncytiotrophoblaste.
- Cytotrophoblaste.
- Trophoblaste intermédiaire.

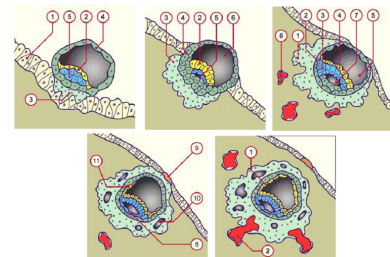
- ⇒ Mole hydatiforme complète
- ⇒ Mole hydatiforme partielle
- ⇒ Mole invasive
- ⇒ Choriocarcinome



Syncytiotrophoblaste
Et
Cytotrophoblaste

Sécrétion exagérée des β hCG.

- ⇒ Tumeur du site d'implantation → *trophoblaste intermédiaire*.



	Syncytiotrophoblaste	Cytotrophoblaste	Cellule intermédiaire
β hCG	+++	-	+
HLP	+	-	+++

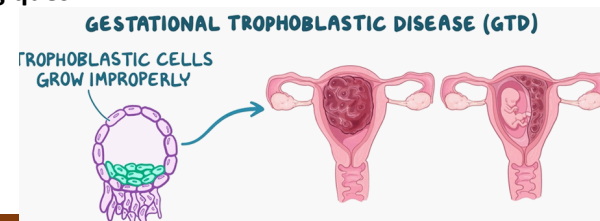
QE!!

- ✓ *Sécrétion exagérée de HLP* (β hCG normale : HLP : hormone lactogène placentaire → H de croissance fœtale)
- MTG : maladies hautement hémorragiques.

1. Mole hydatiforme :

- Mot latin :

- *Môle* = Masse.



BENIGN HYDATIDIFORM MOLE
~ COMPLETE MOLAR PREGNANCIES
~ PARTIAL MOLAR PREGNANCIES

- Hydatide = Sac hydrique.

- Hyperplasie du trophoblaste : dégénérescence kystique des villosités choriales (saignement) + sécrétion exagérée des β hCG.

2. Tumeurs Trophoblastiques Gestationnelles (TTG) :

- Persistance du tissu trophoblastique.
- Môle invasive : tumeur utérine persistante après une môle partielle ou complète qui envahit le myomètre.
- Chorio-carcinome :

- Tumeur maligne du trophoblaste.
- Après :
 - Môle hydatiforme (75 % des cas).
 - Avortement (25 % des cas).
 - Exceptionnellement : grossesse normale ou une grossesse extra-utérine.

→ **NB : Après tout accouchement avec persistance de métrorragies -> suspecter TTG et doser β hCG.**

- Tumeurs du site d'implantation trophoblastique :
 - Exceptionnelles.
 - Après un accouchement.
- Tumeurs trophoblastique épithélioïde :
 - Exceptionnelle.
 - Après une grossesse à terme.
 - Après un avortement.
 - Rarement après une môle.
 - Cliniquement : aspect tumoral hémorragique et nécrosée.



II. Buts

- Comment poser le diagnostic?
- Quel est le traitement adéquat?
- Comment est le pronostic?
- Comment assurer la surveillance?

MOLE HYDATIFORME

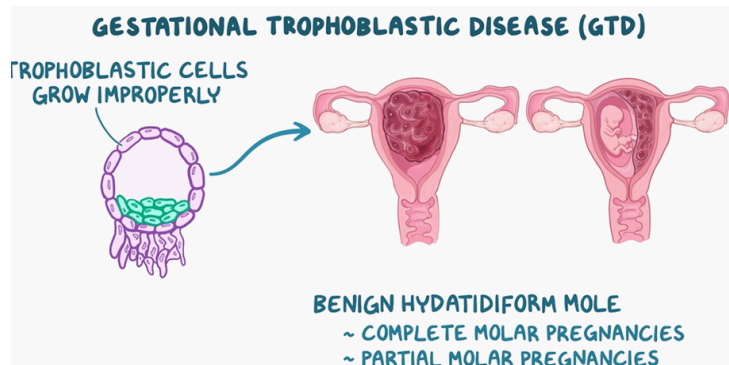
I. Epidémiologie



QE!!

1. Fréquence

- Difficile à préciser
- Indonésie 11/85
- USA: 1/2000
- Maroc: 1/750
- Taux augmenté :
 - Pays sous-développés
 - Régions rurales
 - Races asiatiques



2. Facteurs nutritionnels : Carence en Graisses, protéines animales et carotènes

3. Facteurs de risque

- ❖ Age maternel : < 20ans et > 45ans
- ❖ Multiparité
- ❖ ATCD grossesse gémellaire
- ❖ ATCD d'avortement
- ❖ Age paternel
- ❖ ATCD personnels ou familiaux de moles
- ❖ Groupe érythrocytaire A

RISK FACTORS

- ~ prior molar pregnancy
- ~ extremes of maternal age
- ~ Asian ancestry



II. Syndromes anatomo-cliniques et cytogénétiques

- Tableau macroscopique regroupe deux entités

- La môle complète
- La môle partielle

QE!!

1. Mole complète

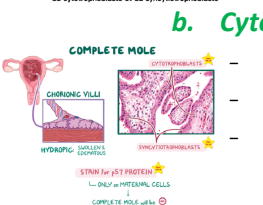
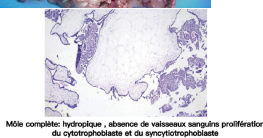
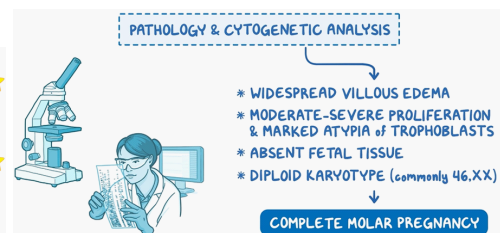
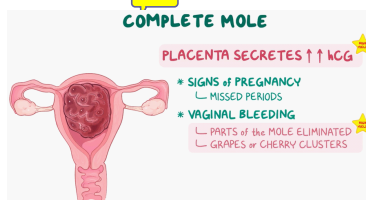
a. Anatomie pathologique

Macroscopie :

- Produit conception= villosités en transformation vésiculaire sans cavité amniotique ni embryon
- Aspect en grappe de raisins

Microscopie :

- absence villosités normales
- absence embryon et vaisseaux
- hyperplasie trophoblastique diffuse

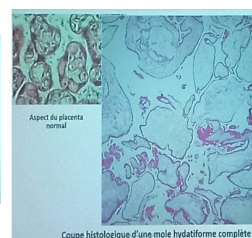
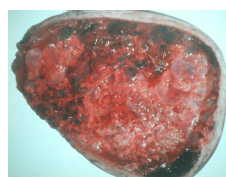


b. Cytogénétique



Remarques

- Origine androgénétique paternelle
- Inactivation jeu chromosomique maternel
- Fécondation œuf maternel anucléé
 - Spermatozoïde haploïde → dédoublement à la 1ère mitose
 - Spermatozoïde diploïde
 - Forme homozygote plus fréquente 46XX



2. Mole partielle

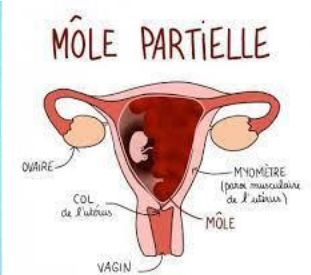
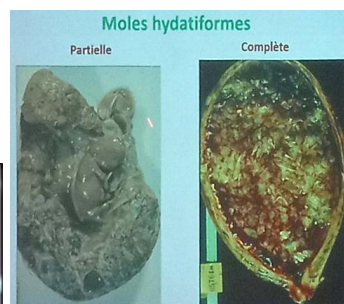
a. Anatomie pathologique

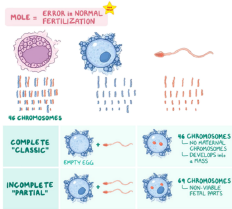
Macroscopie :

- Formation placentaire normale
- Cavité amniotique et fœtus

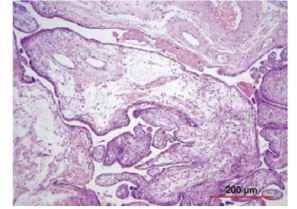
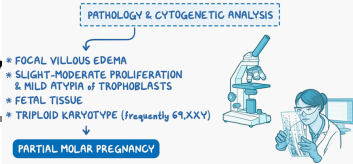
Microscopie :

- Coexistence des villosités normales et formation de pseudokystes trophoblastique intrachoriaux





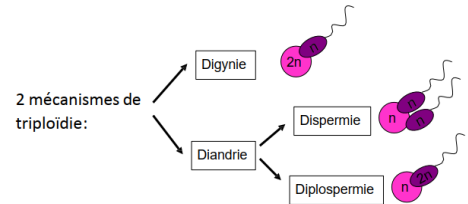
Gy



- Présence structures fœtales
- Hyperplasie trophoblastique discrète et focale

b. Cytogénétique

- **Dispermie** : fécondation ovule normale avec 2 spermatozoïdes normaux+++
- **Digynie** : fécondation ovule diploïde avec spermatozoïde normal
- **Diandrie** : fécondation ovule normale spermatozoïde diploïde
- **Triploïdie** : forme létale
 - Expulsion T1 : Malformation SNC
 - Expulsion T2, 3 : Malformations



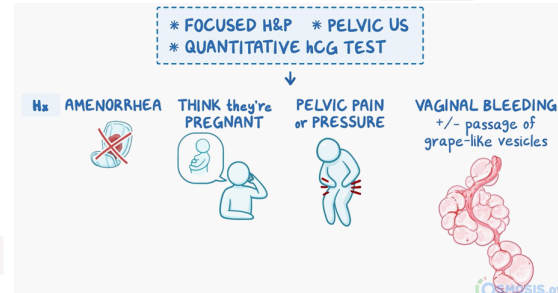
QE!!

III. Diagnostic

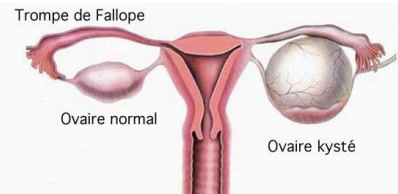
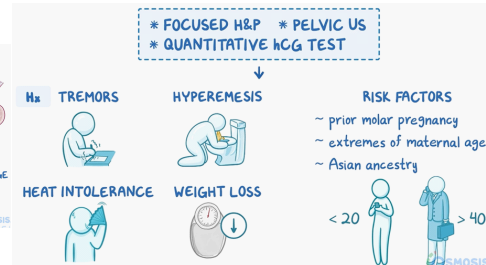
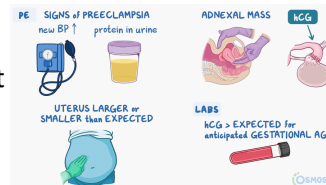
→ Type de description : mole hydatiforme complète

1. Clinique

- Métrorragies abondance variable
- Douleurs pelviennes expulsives
- Vomissements+++
 - Résistant au traitement parfois AEG
 - Parfois signes HTA et signes hyperthyroïdie



- Examen clinique:
 - Spéculum:
 - Origine endocervical saignement
 - Col gravide violacé
 - Toucher vaginal
 - Utérus
 - ❖ Mou
 - ❖ Augmenté de taille/AG
 - ❖ Ce volume varie d'un jour à l'autre?
 - ❖ Bruits cardiaques fœtaux négatifs
 - Masses latéraux-utérine: kystes lutéiniques de taille variable

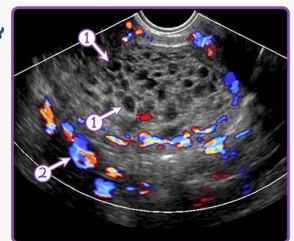
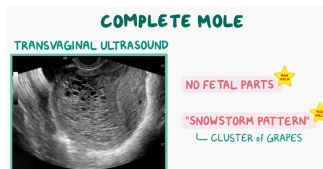


2. Paraclinique

- L'échographie : fondamentale+++
 - Echos diffus en flocon de neige remplissant la cavité utérine
 - Lacunes liquidiennes taille variable
 - Vésicules et décollement hémorragique
 - Pas embryon
 - Kystes lutéiniques 50% : à mesurer



- Biologie:
 - β hCG++++
 - Confirme le diagnostic
 - Sert à la surveillance
 - Généralement > 500 000 mUI/ml
- Autres:
 - NFS, Groupage
 - Bilan extension:
 - Radio poumon
 - Échographie hépatique



→ Association clinique + échographie pose le diagnostic, la biologie, les kystes lutéiniques et le bilan d'extension pour la surveillance

IV. Diagnostic différentiel

- ❖ Grossesse extra-utérine
- ❖ Avortement menacé ou en cours

- ❖ Lésions cervico-vaginales
- ❖ Grossesse gémellaire
- ❖ Grossesse associée à une masse

V. Formes cliniques

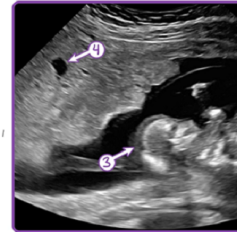
- Particularités :

- Cliniques
- Echographiques
- Biologiques
- Localisation

1. Mole embryonnaire : Deux types

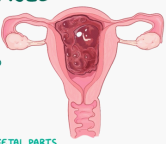
- Mole partielle : fœtus malformé QE!!
- Grossesse gémellaire
 - Fœtus normal
 - Associé à une mole
 - Survie 40%.
 - Souvent complication
- Distinction : cytogénétique

US
PARTIAL MOLAR PREGNANCY
* +/- EMPTY GESTATIONAL SAC
③ +/- FETAL TISSUE
④ +/- PLACENTA ENLARGED & CYSTIC
* OVARIES: LARGE THECA LUTEIN CYSTS



INCOMPLETE MOLE

- * SECRETES ↑ hCG
 - ↳ MISSED PERIODS & VAGINAL BLEEDING
 - ↳ UTERUS IS NOT LARGER than EXPECTED
- * NO SYMPTOMS of hCG HYPERSTIMULATION
- * VILLI
 - ↳ ONLY SOME HYDROPIC
- * p57 STAIN ⊕



2. Formes atypiques

- Formes ectopiques : GEU
- Formes compliqués
 - Cardiothyroïse
 - Œdème pulmonaire
- Formes à faible dose de βhCG
 - 25%

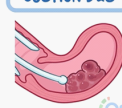
VI. CAT :

- Spontanément évolution
 - Avortement
 - Tardif
 - Incomplet parcellaire
 - Hémorragique
- Dés diagnostic → Evacuation

US
COMPLETE MOLAR PREGNANCY
① HETEROGENEOUS INTRAUTERINE MASS w/ DIFFUSE ANECHOIC SPACES
② PERIPHERAL VASCULARITY
PARTIAL MOLAR PREGNANCY
* +/- EMPTY GESTATIONAL SAC
③ +/- FETAL TISSUE
④ +/- PLACENTA ENLARGED & CYSTIC
* OVARIES: LARGE THECA LUTEIN CYSTS

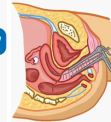
SUSPECT MOLAR PREGNANCY

SUCTION D&C



TREATMENT for MOLES

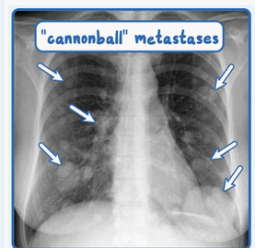
- * SUCTION CURETTAGE
- * METHOTREXATE
 - ↳ ANTIMETABOLITE MEDICATION SIMILAR to FOLIC ACID
 - ↳ TOXIC to RAPIDLY DIVIDING CELLS of EMBRYO
- * MONITOR hCG LEVELS
 - ↳ IF THEY DO NOT RETURN to NORMAL, INVASIVE MOLE or CHORIOCARCINOMA



1. Evacuation

- Voie veineuse
- Groupage et NFS et demande de sang
- Curetage aspiratif écho guidée+++
 - Sous couverture antibiotiques
 - Sous perfusion ocytociques
- Produit de curetage : vésicules typique
- Quantifier le saignement
- Etude histologique
- Éventuellement cytogénétique

↑ RISK of HEMORRHAGE at D&C
* ORDER TYPE & CROSS
* MEDICATIONS AVAILABLE to TREAT UTERINE ATONY
~ methylergonovine ~ oxytocin
~ carboprost
* CBC, CMP, & THYROID FUNCTION TESTS
* SERUM QUANTITATIVE hCG
* CHEST X-RAY
↳ lungs most common extrapelvic metastatic site for GTN

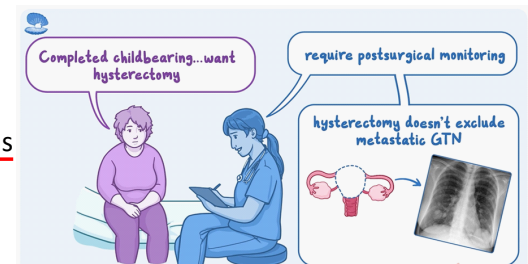


2. Chirurgie : place limitée , inutile +++ QE!!

- Difficulté de surveillance chez une femme multipare plus de 40 ans
- Complication : perforation lors aspiration

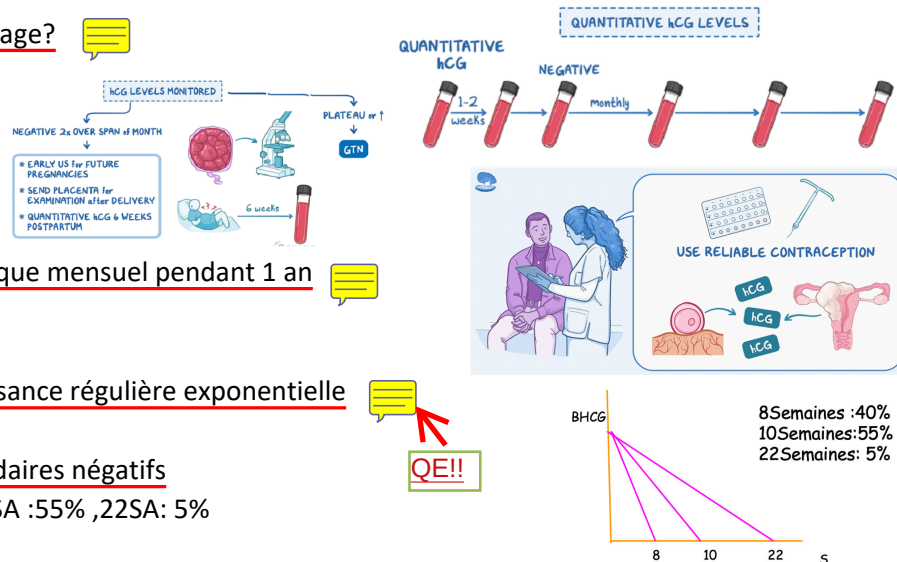
3. Chimio prophylaxie QE!!

- 10% seulement des mûles hydatiformes évoluent vers TTG
- Cout ++++
- Résistance



4. Surveillance post molaire : QEE +++

- **Clinique**
 - Involution utérine
 - Saignement -
 - Kystes lutéiniques régression
- **Radiologie**
 - j10 : absence rétention
 - Vacuité utérine
 - Si rétention 2^{ème} curetage?
 - Kystes lutéiniques régression
- **Biologie++++++**
 - Fondamentale
 - Surveillance hebdomadaire
 - Jusqu'à négativation
 - Puis surveillance biologique mensuel pendant 1 an
 - Même laboratoire
 - Contraception +
 - Evolution favorable t décroissance régulière exponentielle
 - Rémission définitive
 - Trois dosages hebdomadaires négatifs
 - $\beta\text{HCG} \Rightarrow$ 8SA : 40% , 10SA : 55% , 22SA : 5%



↪ Toute anomalie cinétique : décroissance, stagnation, réascension, non négativation

↪ TUMEURS TROPHOBLASTIQUE GESTATIONNELLES

I. Anatomo-pathologie

- Observée dans les suites d'une mole complète ou partielle

- Villosités molaires sont visibles au sein du myomètre

- Villosités molaires présentes au sein du myomètre
- Le plus souvent dans la lumière de volumineux vaisseaux utérins
- Au contact direct de l'endothélium vasculaire

a. Macroscopie:

- Lésions nodulaires hémorragiques.
- A développement intra cavitaire et/ou intra mural,
- Le centre de ces lésions est le plus souvent nécrotique
- Mal limitées

- Aucune villosité placentaire n'est observée
- Au sein des différentes lésions

- Lacs sanguins bordés de syncytiotrophoblaste et plus en dehors de cytotrophoblaste
- Associé à des cellules intermédiaires,
- La proportion de ces différents éléments :syncytiotrophoblaste, cytotrophoblaste et cellules intermédiaires est variable.
- Les anomalies cytonucléaires, les figures mitotiques typiques et atypiques sont fréquentes

a. Macroscopie

- Volumineux polype endo-cavitaire
- Volumineuse tumeur nodulaire intra myométriale
- Couleur blanchâtre ou jauni
- Aucune fasciculation

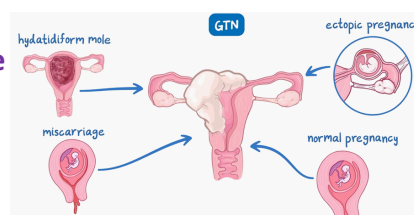
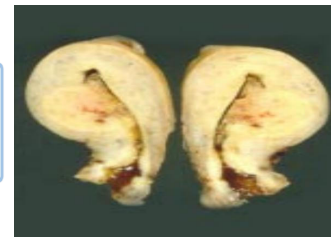
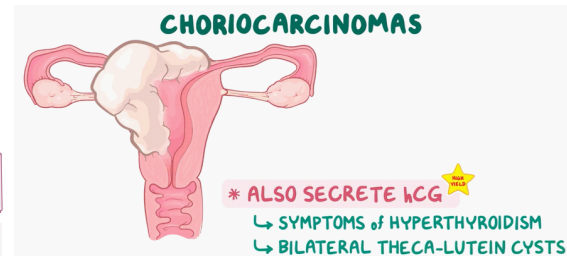
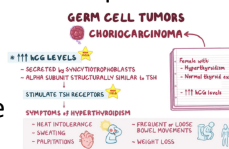
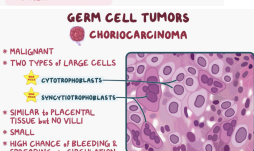
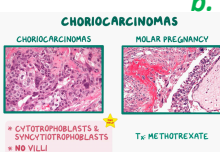
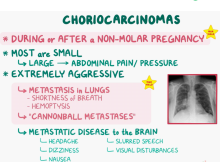
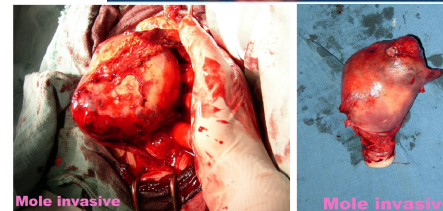
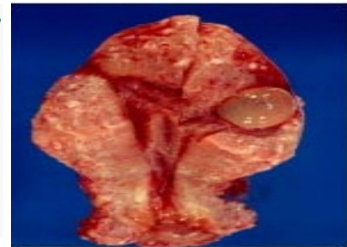
- Cellules intermédiaire++++ mononuclées de forme polyédriques, isolées ou en groupes au cytoplasme faiblement éosinophile
- Infiltrant le myomètre et les vaisseaux utérins
- Critères cytologiques de malignité. associés à de la nécrose, et à une activité mitotique++++
- HLP +(Hormone lactogène placentaire) , rarement BhCG+

QE!!

II. Diagnostic

- Suivi post molaire
- Pièce hystérectomie
- Produit de curetage

- **Signes fonctionnels:**



*** DURING or AFTER a NON-MOLAR PREGNANCY**

- * MOST are SMALL
 - ↳ LARGE → ABDOMINAL PAIN/ PRESSURE
- * EXTREMELY AGGRESSIVE
- ↳ METASTASIS in LUNGS
 - ↳ SHORTNESS of BREATH
 - ↳ HEMOPTYSIS
 - ↳ "CANNONBALL METASTASES"
- ↳ METASTATIC DISEASE to the BRAIN
 - ↳ HEADACHE
 - ↳ DIZZINESS
 - ↳ NAUSEA
 - ↳ SLURRED SPEECH
 - ↳ VISUAL DISTURBANCES

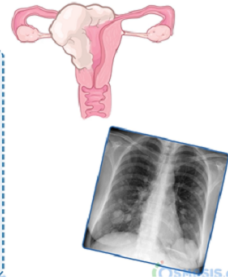
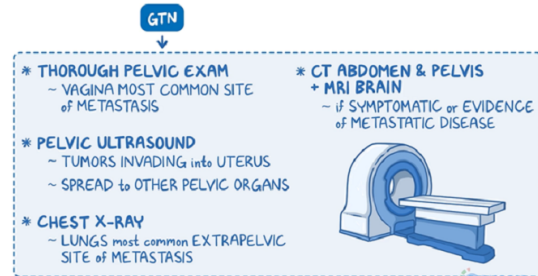
***** hCG LEVELS**

- SECRETED by SYNCYOTIOTROPHOBLASTS
- ALPHA SUBUNIT STRUCTURALLY SIMILAR to TSH
- ↓
- STIMULATE TSH RECEPTORS
- ↓
- SYMPTOMS of HYPERTHYROIDISM**
 - HEAT INTOLERANCE
 - SWEATING
 - PALPITATIONS
 - FREQUENT or LOOSE BOWEL MOVEMENTS
 - WEIGHT LOSS

- Métrorragies persistantes après évacuation
- Signes pulmonaires, neurologiques
- **Examen gynécologique...**
 - Speculum et toucher vaginal
- **Examen général+++.**

3. Paraclinique

- βhCG+++++
- Échographie pelvienne doppler
- Bilan d'extension +++
 - Radiographie du poumon
 - Echographie hépatique
 - TDM
 - Thoracique, abdominale, cérébrale



Nous distinguons 4 tableaux

a. Evolutions perturbées : ++++

Critères diagnostiques : Dosage des taux des βhCG

- Critères du Comité Oncologie de la FIGO (2002) :
 - 1-Re-ascension ≥10 % à 3 dosages consécutifs j1, j7 et j14.
 - 2-stagnation sur au moins 4 dosages consécutifs j1, j7, j14 et j21
 - 3-Persistance d taux βhCG positif après 24 semaines

b. Mole invasive

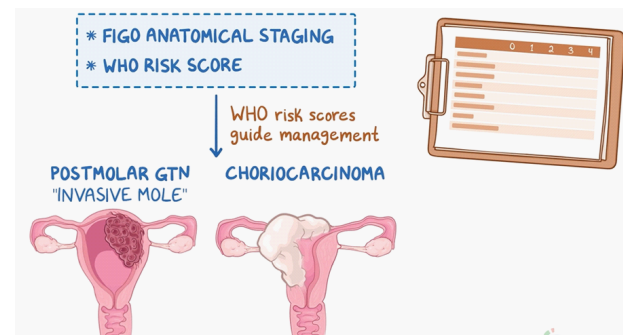
- Echographie pelvienne
 - Image hyper-échogène intra-myéométriale.
 - Parfois jusqu'à séreuse =>.....
- Echo doppler:
 - Tumeur intramyométriale vascularisé
- Histologie
 - Voir mole invasive (anapath)

c. Choriocarcinome gestationnel :

- Tumeur très maligne
- Signes cliniques:
 - Maitre symptôme: Métrorragies
 - Précédée par une mole mais aussi avortement ou grossesse normale
 - Signes d'appel : métastases
- Paraclinique :
 - βhCG très élevée
 - radiologie non spécifique
 - Histologie++++
 - Diagnostic de certitude

d. Tumeur du site d'implantation

- Exceptionnelle
- Découverte fortuite : pièce hystérectomie
- Diagnostic positif : HISTOLOGIQUE



III. Classification et score

1. Classification de la FIGO(2000) :

- **Stade I** : TTG limitée à l'utérus
- **Stade II** : TTG étendue en dehors de l'utérus, mais limitée aux structures génitales : Annexes vagin, Ligament large

- **Stade III** : TTG avec métastases pulmonaires
- **Stade VI** : Tout autre site métastatique

🔴 Classification FIGO 2000 des TTG (stades anatomiques)

Critère	0	1	2	4
Âge (ans)	<40	≥40		
Type de grossesse antérieure	Môle	Fausse couche	Grossesse à terme	
Intervalle depuis la grossesse précédente	<4 mois	4-6 mois	7-12 mois	>12 mois
hCG (UI/L)	<10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	>10 ⁵
Métastases : site	poumon	rate, rein	tube digestif	foie, cerveau
Nombre de métastases	0	1-4	5-8	>8
Métastases précédemment traitées	Non	—	—	Oui
Taille de la tumeur	<3 cm	3-4 cm	≥5 cm	—

🔴 Interprétation du score total :

• ≤6 → Bas risque → mono-chimiothérapie (méthotrexate ou actinomycine D)

• ≥7 → Haut risque → polychimiothérapie (EMA-CO, etc.)

Stade	Description
Stade I	Tumeur limitée à l'utérus
Stade II	Tumeur s'étendant en dehors de l'utérus, mais limitée aux structures génitales (annexes, vagin, ligament large)
Stade III	Tumeur avec métastases pulmonaires, avec ou sans atteinte génitale
Stade IV	Tumeur avec métastases dans tout autre site (cerveau, foie, rein, tube digestif, etc.)

2. Score

Valeurs pronostiques	0	1	2	4
Age	<40	≥40		
Grossesse Antérieure	môle	avortement	Grossesse à terme	
Mois depuis Grossesse précédente	<4mois	4-7mois	7-13mois	>13 mois
hCG	<1000	1000-10000	10000-100000	>100000
Taille tumeur		3-5 cm	≥5 cm	
Site métastatique	Poumon	Rate-Rein	Tube digestif	Cerveau
Nombre métastase	0	1-4	5-8	>8
Echec chimio			Monochimio	Polychimio

👉 **TTG à faible risque : Score ≤ 6**

👉 **TTG à haut risque : Score ≥ 7**

IV. Traitement

1. Moyens thérapeutiques

a. Chimiothérapie

- Mono chimiothérapie

- Méthotrexate antifolinique + Acide folinique
- Actinomycine D.
- Parfois alterné

- Poly chimiothérapie:

- MAC : Méthotrexate. Actinomycine. Cyclophosphamide
- BEP : Bleomycine: Etoposide. Cisplatine
- EMA: Etoposide, Méthotrexate, Actinomycine
- EMA-CO : Actinomycine D, Etoposide , Méthotrexate. Vincristine: Cyclophosphamide
- EP-EMA :Etoposide: Cisplatine: Etoposide Méthotrexate: Actinomycine D
- CHAMOCA : Hydroxyurée. Actinomycine, Vincristine. Méthotrexate, Actinomycine D. Cyclophosphamide ,Adriablastine

b. Chirurgie limitée

- Hystérectomie

- Patiente âge > 40 ans
- Multipare
- Surveillance difficile
- Contre-indications a la chimiothérapie
- Si Tumeur du site d'implantation

- Métastasectomie

- Poumon, foie, lobectomie

c. Radiothérapie : Si métastase cérébrale

2. Indications

a. TTG à faible risque

- Mono chimiothérapie
 - Méthotrexate 1mg/kg
 - j1.j3.j5,j7 cure espacée de 2 semaines
 - Réponse > 90% si pas de métastases
 - Réponse > 65% si métastases
 - Si intolérance actinomycine D
- Poly chimiothérapie si échec

LOW-RISK, CONFINED to UTERUS

SINGLE-AGENT
CHEMOTHERAPYDISEASE EXTENSIVE or
↑ WHO RISK SCOREMULTIAGENT
CHEMOTHERAPY

FIGO STAGE 4 or WHO RISK SCORE ↑↑

SINGLE-AGENT INDUCTION CHEMOTHERAPY
↳ MULTIAGENT CHEMOTHERAPY

↳ risk of tumor lysis syndrome

↓ tumor burden



OSMOSIS

b. TTG a risque élevé

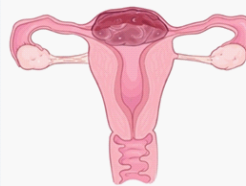
- Poly chimiothérapie:
 - MAC EMA
 - EMA-CO : plus efficace, moins toxique
 - Si Résistance : autres protocoles
- Si métastases cérébrales:
 - Chimiothérapie intra-técale ou radiothérapie ou chirurgie ?

c. Nombre de cures

- TTG de bon pronostic :
 - Bas risque,
 - Stade 1
 - Score ≤ 6
 - 3 cures après négativation
- TTG de mauvais pronostic
 - A haut risque
 - Stade 4
 - Score ≥ 7
 - 5 cures après négativation

d. Tumeurs du site d'implantation

- HYSTERECTOMIE
- Chimio-résistante

**PLACENTAL SITE TROPHOBLASTIC TUMOR & EPITHELIOID TROPHOBLASTIC TUMOR**

* TREATMENT BASED on FIGO STAGING ALONE

* HYSTERECTOMY is MAINSTAY

↳ UNLESS LATER STAGE or > 4 YEARS
from PRECEDING PREGNANCY

↳ MULTIAGENT CHEMOTHERAPY

V. Surveillance

- Clinique , radiologique
- Biologique +++
- Dosage βhCG selon le rythme:
 - Une fois par semaine jusqu'à négativation
 - Puis :
 - Si TTG de bon pronostic : Une fois par mois pendant 12 mois
 - Si TTG de mauvais pronostic: Une fois par mois pendant 18 mois

